# SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION - V2.0

**Dossier tecnico - revisione analogica del codec**

Data: 7 novembre 2026 | Stato: BOZZA, NON FABBRICABILE | Avanzamento stimato: 29%

## 1. Modifica effettivamente apportata allo schema

Nel file KiCad V2.0 abbiamo modificato C227 (accoppiamento del microfono) da **1 uF a 100 nF**. C229 (accoppiamento del discriminatore FM) resta **1 uF**. Il cambio differenzia il trattamento della voce trasmessa dai toni subaudio CTCSS/DCS ricevuti.

| Percorso | Componente | V1.9 | V2.0 |
|---|---|---|---|
| Microfono TX | C227 | 1 uF | 100 nF |
| FM baseband | C229 | 1 uF | 1 uF |
| Microfono | R207 / C228 | 1 k / 4.7 nF | invariati |
| FM baseband | R208 / C230 | 1 k / 10 nF | invariati |

## 2. Perche non inseriamo ancora un operazionale esterno

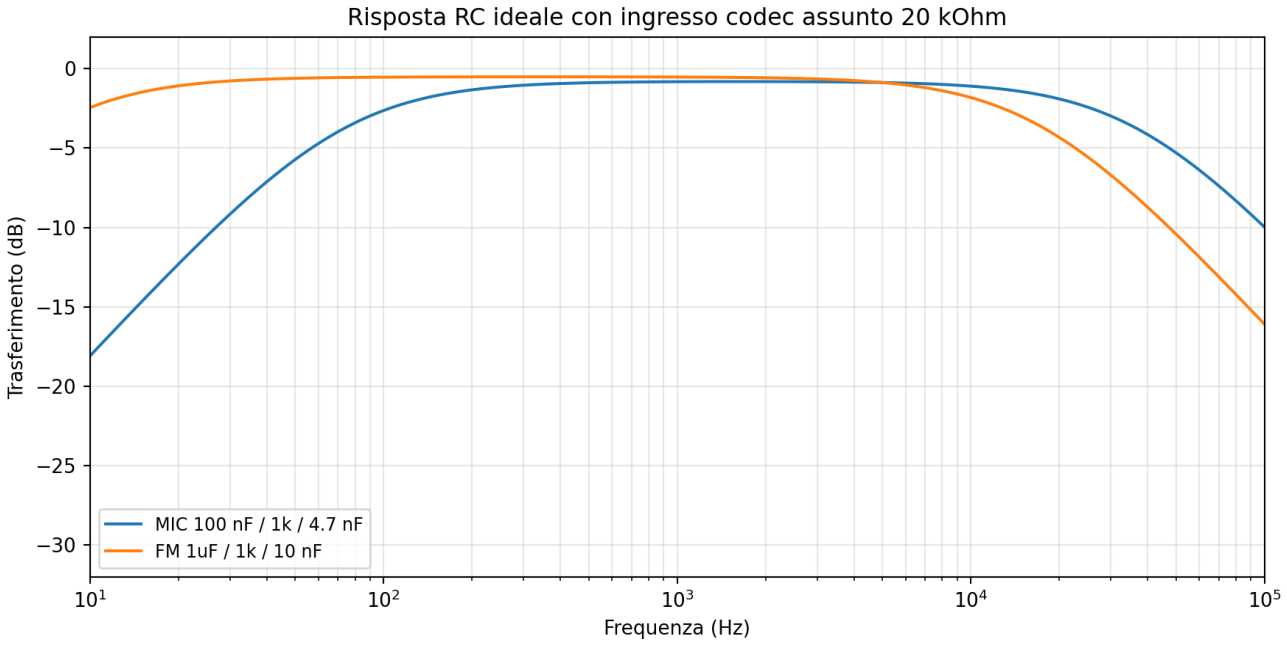
Il TLV320AIC3204 include gia un PGA microfonico programmabile. Un ulteriore preamplificatore puo essere utile per certi microfoni, ma richiede prima dati su livello massimo, impedenza, alimentazione MICBIAS e rumore. OPA2320 e solo un candidato potenziale e NON e inserito nel circuito.

## 3. Ipotesi essenziali

I calcoli assumono impedenza di ingresso codec pari a 20 kohm, sorgente ideale e componenti ideali. La reale impedenza dipende dalla programmazione del PGA. Le reti RC a un solo polo non bastano da sole a certificare un anti-alias a 48 kHz.

# RISPOSTA IN FREQUENZA - MODELLO NUMERICO

Modello di rete: sorgente ideale -> condensatore di accoppiamento -> resistenza in serie -> ingresso codec modellato come 20 kohm in parallelo a condensatore di bypass. Solo analisi linearizzata.




## Valori nominali calcolati

| Parametro | MIC | FM |
|---|---|---|
| Polo HP semplice | 79.58 Hz | 7.96 Hz |
| Trasferimento 67 Hz | -4.1654 dB | -0.5566 dB |
| Trasferimento 250 Hz | -1.1397 dB | -0.5071 dB |
| Trasferimento 3 kHz | -0.818 dB | -0.6376 dB |

La risposta FM conserva la regione 67-254 Hz nel modello. Rimane da verificare la banda del discriminatore reale e l'effettiva catena di acquisizione del codec, soprattutto per il DCS.

Test effettuati: 6 test di integrita della revisione superati; 1.000 variazioni casuali dei parametri per ciascuna frequenza campione (Rin 10/20/40 kohm, tolleranze R/C). Non equivale a una simulazione transistor-level o SPICE.

# VERIFICHE / RISCHI / PROSSIMI PASSI

## Fatti verificati

File di schema V2.0 e BOM coerenti per C227/C229. Script di calcolo numerico incluso nell'archivio, insieme a CSV, grafico e log dei sei test. La revisione storica V1.9 non e stata modificata.

## Verifiche ancora bloccanti

1. KiCad nativo ERC, esportazione netlist, librerie e footprint: NON eseguiti (kicad-cli assente).
2. SPICE, rumore integrato, anti-alias effettivo e transitori: NON eseguiti.
3. Impedenza e livelli del microfono, discriminatore FM, MICBIAS ed eventuale preamplificazione: non definiti.
4. Mappa delle alternate function dello STM32G474 per il SAI in slave; I2C e codec clock master: da provare.
5. Ricevitore, trasmettitore, accordatore, strumenti, layout PCB e collaudi fisici: incompleti.

## Continuazione consigliata

Chiudere mappa periferiche e ingressi audio reali, poi realizzare gerarchia MCU/audio e prova ERC nativa. Successivamente prioritizzare lo studio e lo schema RF/FI. Non mandare il progetto a PCBWay finche ERC/DRC, BOM e misure siano approvati.

## Riferimenti dei componenti

Texas Instruments TLV320AIC3204: https://www.ti.com/product/TLV320AIC3204
Texas Instruments OPA2320 (solo candidato): https://www.ti.com/product/OPA2320

Metodo percentuale: medesimi pesi della V1.9. La quota MCU/audio/DSP passa da 48% a 54% (solo merito documentale/analitico) e manuali da 20% a 22%. Totale ponderato 28,72%, arrotondato a 29%.